



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: Respuesta de la simulacion	4

Información general



Nombre del alumno: **David Esau Cerano Fuentes**

Número de control: **23210696**

Correo institucional: **L23210696@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Cerano23210696')
```

```

parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';

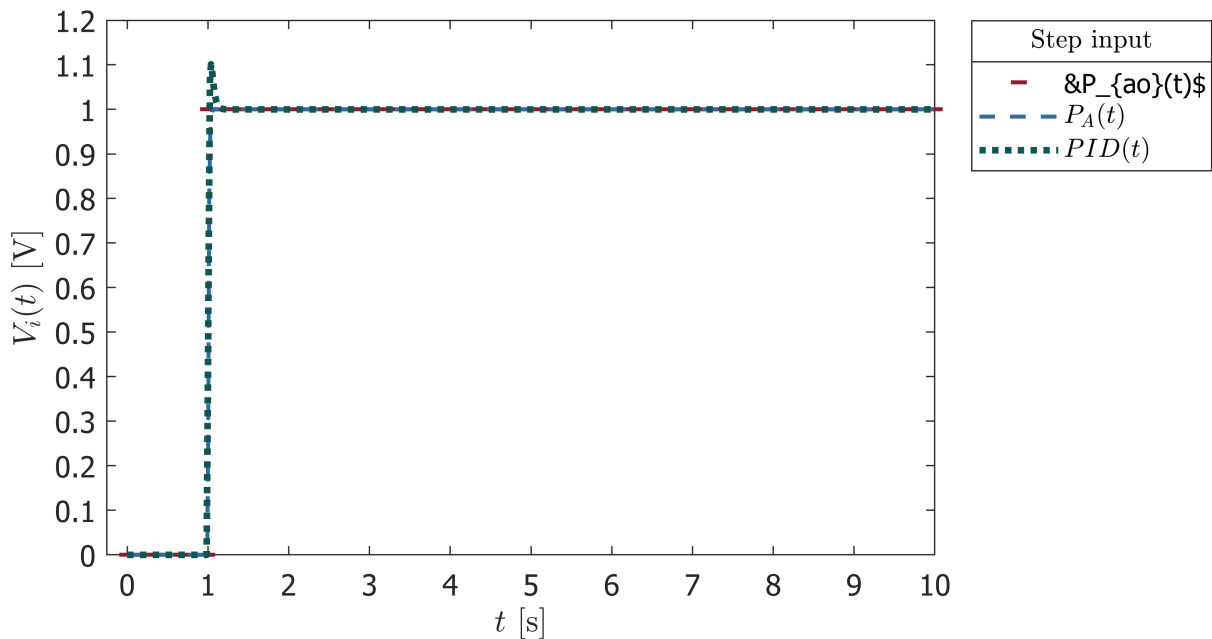
```

Respuesta al escalón

```

set_param('Cerano23210696/S1','sw','1')
set_param('Cerano23210696/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('Cerano23210696', parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')

```

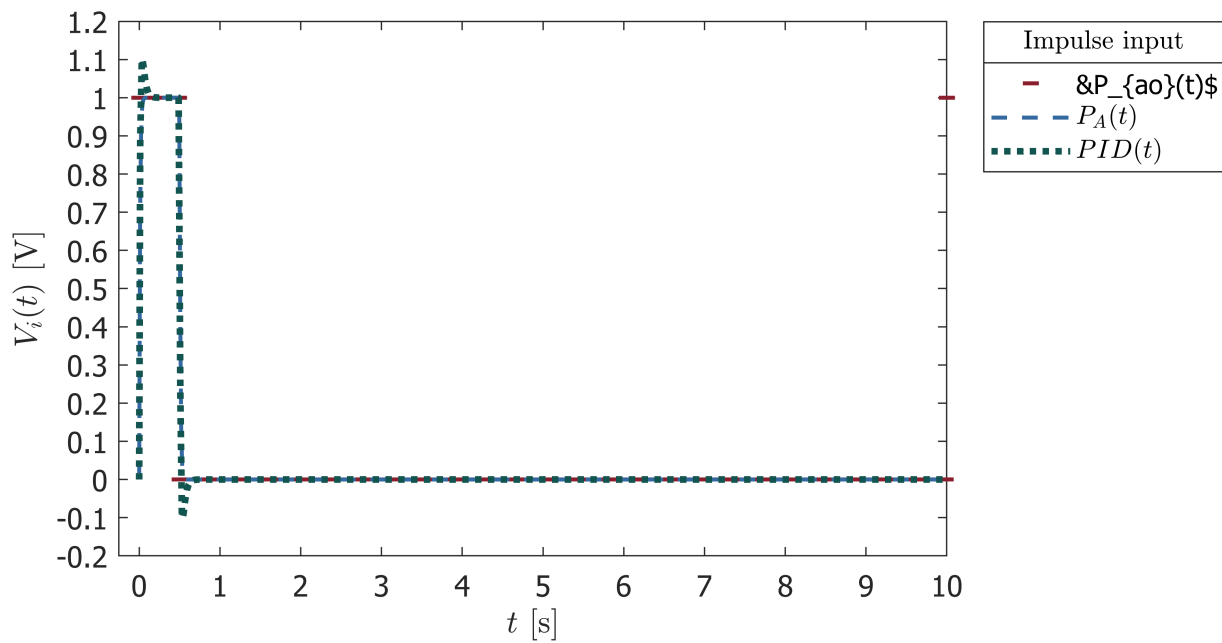


Respuesta al impulso

```

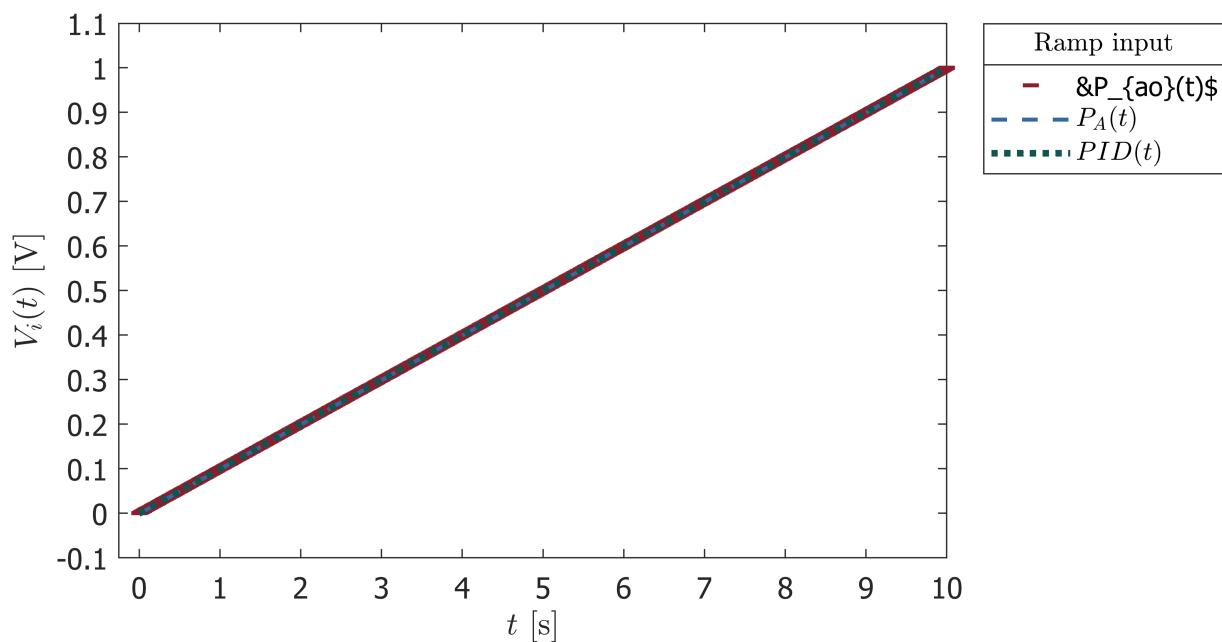
set_param('Cerano23210696/S1','sw','0')
set_param('Cerano23210696/Pao(t)','sw','1')
x2 = sim('Cerano23210696', parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')

```



Respuesta a la rampa

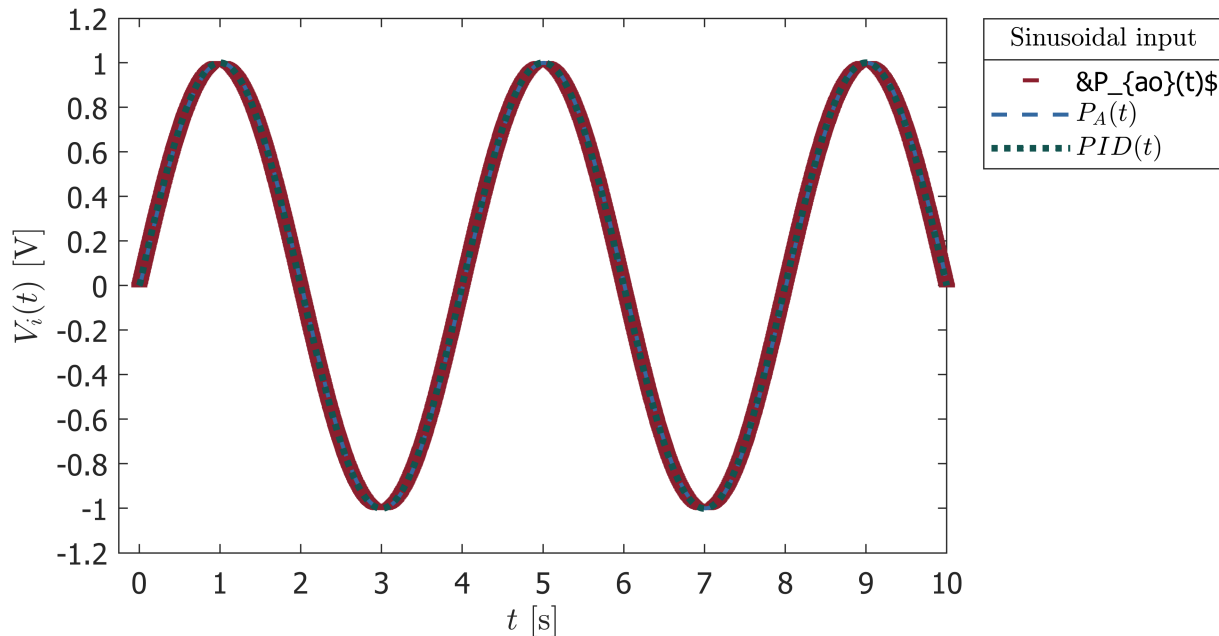
```
set_param('Cerano23210696/S2','sw','1')
set_param('Cerano23210696/Pao(t)','sw','0')
x3 = sim('Cerano23210696', parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('Cerano23210696/S2','sw','0')
set_param('Cerano23210696/Pao(t)','sw','0')
```

```
x4 = sim('Cerano23210696', parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID, 'Sinusoidal')
```



Funcion: Respuesta de la simulacion

```
function plotsignals(t,Pao,PA,PID,signal)
    set(gcf,'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [139,30,45]/255;
    clr2 = [51, 104, 160]/255;
    clr3 = [18, 84, 79]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Pao,'_','LineWidth',1.5,'color',clr1)
    plot(t,PA,'--','LineWidth',1.5,'color',clr2)
    plot(t,PID,':','LineWidth',2.5,'Color',clr3)
    L = legend('&P_{ao}(t)$','&P_A(t)$','&PID(t)$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside',...
        'orientation','vertical')
    title(L,[signal,' input'])
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
```

```
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```